# A 問題　8 火山と火成岩・地震　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

配点:一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点( 1 ～ 4 と 6 ) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点( 5 )。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1　火山と火山噴出物・鉱物　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地下で岩石が高温でとけ、どろどろになったもの。

(2) マグマが地表に流れ出たもの。

(3) 火山ガスの主成分は何か。

(4) 高温の火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。

(5) マグマが冷えてできる結晶(つぶ)を何というか。

(6) 無色鉱物を 2 つ答えなさい。

(7) 黒色でうすくはがれる有色鉱物。

(8) 無色鉱物が多い岩石は、白っぽいか、黒っぽいか。

(9) 火山灰を観察するとき、鉱物を取り出すために火山灰をどうするか。

## 2　火成岩と火山の形　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) マグマが冷えて固まった岩石をまとめて何というか。

(2) マグマが地表近くで急に冷えてできた火成岩。

(3) マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた火成岩。

(4) 火山岩に見られる、大きな結晶(斑晶)と小さな粒(石基)からなるつくり。

(5) 深成岩に見られる、同じくらいの大きさの結晶がすき間なく並んだつくり。

(6) 深成岩のうち、白っぽいもの。

(7) 火山岩のうち、黒っぽいもの。

(8) マグマのねばりけが強い火山は、どのような形になるか。

(9) マグマのねばりけが弱い火山の噴火は、激しいか、おだやかか。

## 3　地震のゆれと波　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地震が発生した地下の場所。

(2) 震源の真上の地表の点。

(3) はじめの小さなゆれを何というか。

(4) あとから来る大きなゆれを何というか。

(5) 初期微動を伝える速い波。

(6) 主要動を伝えるおそい波。

(7) P 波と S 波の到着時刻の差を何というか。

(8) 初期微動継続時間は、震源からの距離とどのような関係か。

(9) P 波を検知して、S 波が来る前に知らせるしくみ。

## 4　震度・マグニチュード・プレート　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 観測地点でのゆれの大きさを表すもの。

(2) 地震そのものの規模を表すもの。

(3) 震度は、0 ～ 7 の何段階か。

(4) ゆれで地面が液体のようになる現象。

(5) 海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせるもの。

(6) 地球の表面をおおう、厚い岩盤。

(7) 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむ海底の深い谷。

(8) 陸の活断層がずれて起こる、震源の浅い地震。

# A 問題　8　火山と火成岩・地震　選択・穴うめ問題・地震の計算

| 氏名 | 得点　　／100 | **目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 火山岩が斑状組織になる理由を完成させなさい。

マグマが地表付近で(　　)冷えたので、結晶が大きく成長できなかったから。

(2) 深成岩の結晶が大きくそろっている理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地下深くでゆっくり冷えた　イ 火山ガスが多かった　ウ 水で冷やされた　エ 地表で急に冷えた

(3) ねばりけの強いマグマの火山が盛り上がった形になる理由を完成させなさい。

溶岩が(　　)、火口のまわりに盛り上がるから。

(4) ねばりけの強いマグマの火山が爆発的に噴火する理由はどれか。　　答え(　　)

ア 溶岩が流れやすい　イ ねばりけが弱い　ウ 火山ガスがぬけにくい　エ マグマが少ない

(5) 初期微動継続時間が長いほど震源から遠い理由を完成させなさい。

(①　　)は(②　　)より速いので、遠いほど届く時刻の差が大きくなるから。

(6) 緊急地震速報が、S 波が届く前に出せる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 震度が小さいから　イ 震源が浅いから　ウ P 波が S 波より速いから　エ S 波が P 波より速いから

(7) 震度とマグニチュードのちがいを完成させなさい。

(①　　)は各地点のゆれの大きさ、(②　　)は地震の規模。

(8) 同じ地震でも、場所によって震度がちがう理由はどれか。　　答え(　　)

ア マグニチュードがちがう　イ 震源からの距離がちがう　ウ 天気がちがう　エ 地震の時刻がちがう

(9) 海溝型地震が起こるしくみを完成させなさい。

(①　　)プレートが大陸プレートの下に沈みこみ、大陸プレートにたまった(②　　)がもとにもどるときに起こる。

(10) 海溝型地震で津波が起こることがある理由はどれか。　　答え(　　)

ア 大雨が降る　イ 海水があたたまる　ウ 海底が急に持ち上がる　エ 強い風がふく

## 6　地震の計算　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

| 観測地点 | 震源からの距離 | P 波の到着時刻 | S 波の到着時刻 |
|---|---|---|---|
| A | 40 km | 9 時 10 分 05 秒 | 9 時 10 分 10 秒 |
| B | 120 km | 9 時 10 分 15 秒 | 9 時 10 分 30 秒 |

P 波の速さは 距離の差 ÷ 時刻の差 = 80 km ÷ 10 秒 =( ① ) km/s 。S 波の速さは( ② ) km/s 。A 地点の初期微動継続時間は( ③ )秒。地震発生時刻は、A 地点に P 波が届くまで 40÷8 = 5 秒かかるので、9 時 10 分( ④ )秒。初期微動継続時間が 30 秒の地点は、震源から( ⑤ ) km 。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | | ② | |
| ③ | | ④ | |
| ⑤ | | | |

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4・6 )で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

# A 問題 解答　8 火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1 火山と火山噴出物・鉱物　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地下で岩石が高温でとけ、どろどろになったもの。 **マグマ**

(2) マグマが地表に流れ出たもの。 **溶岩**

(3) 火山ガスの主成分は何か。 **水蒸気**

(4) 高温の火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。 **火砕流**

(5) マグマが冷えてできる結晶（つぶ）を何というか。 **鉱物**

(6) 無色鉱物を 2 つ答えなさい。 **石英・長石**

(7) 黒色でうすくはがれる有色鉱物。 **黒雲母**

(8) 無色鉱物が多い岩石は、白っぽいか、黒っぽいか。 **白っぽい**

(9) 火山灰を観察するとき、鉱物を取り出すために火山灰をどうするか。 **水で洗う（指で押し洗いする）**

## 2 火成岩と火山の形　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) マグマが冷えて固まった岩石をまとめて何というか。 **火成岩**

(2) マグマが地表近くで急に冷えてできた火成岩。 **火山岩**

(3) マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた火成岩。 **深成岩**

(4) 火山岩に見られる、大きな結晶（斑晶）と小さな粒（石基）からなるつくり。 **斑状組織**

(5) 深成岩に見られる、同じくらいの大きさの結晶がすき間なく並んだつくり。 **等粒状組織**

(6) 深成岩のうち、白っぽいもの。 **花こう岩**

(7) 火山岩のうち、黒っぽいもの。 **玄武岩**

(8) マグマのねばりけが強い火山は、どのような形になるか。 **盛り上がった形（ドーム状）**

(9) マグマのねばりけが弱い火山の噴火は、激しいか、おだやかか。 **おだやか**

## 3 地震のゆれと波　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地震が発生した地下の場所。 **震源**

(2) 震源の真上の地表の点。 **震央**

(3) はじめの小さなゆれを何というか。 **初期微動**

(4) あとから来る大きなゆれを何というか。 **主要動**

(5) 初期微動を伝える速い波。 **P 波**

(6) 主要動を伝えるおそい波。 **S 波**

(7) P 波と S 波の到着時刻の差を何というか。 **初期微動継続時間**

(8) 初期微動継続時間は、震源からの距離とどのような関係か。 **比例（する）**

(9) P 波を検知して、S 波が来る前に知らせるしくみ。 **緊急地震速報**

## 4 震度・マグニチュード・プレート　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 観測地点でのゆれの大きさを表すもの。 **震度**

(2) 地震そのものの規模を表すもの。 **マグニチュード**

(3) 震度は、0 ～ 7 の何段階か。 **10 段階**

(4) ゆれで地面が液体のようになる現象。 **液状化（現象）**

(5) 海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせるもの。 **津波**

(6) 地球の表面をおおう、厚い岩盤。 **プレート**

(7) 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむ海底の深い谷。 **海溝**

(8) 陸の活断層がずれて起こる、震源の浅い地震。 **内陸型地震（直下型地震）**

# A 問題 解答　8 火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 火山岩が斑状組織になる理由を完成させなさい。

マグマが地表付近で(急に)冷えたので、結晶が大きく成長できなかったから。

(2) 深成岩の結晶が大きくそろっている理由はどれか。　答え( ア )

ア 地下深くでゆっくり冷えた　イ 火山ガスが多かった　ウ 水で冷やされた　エ 地表で急に冷えた

(3) ねばりけの強いマグマの火山が盛り上がった形になる理由を完成させなさい。

溶岩が(流れにくく)、火口のまわりに盛り上がるから。

(4) ねばりけの強いマグマの火山が爆発的に噴火する理由はどれか。　答え( ウ )

ア 溶岩が流れやすい　イ ねばりけが弱い　ウ 火山ガスがぬけにくい　エ マグマが少ない

(5) 初期微動継続時間が長いほど震源から遠い理由を完成させなさい。

( P 波)は( S 波)より速いので、遠いほど届く時刻の差が大きくなるから。

(6) 緊急地震速報が、S 波が届く前に出せる理由はどれか。　答え( ウ )

ア 震度が小さいから　イ 震源が浅いから　ウ P 波が S 波より速いから　エ S 波が P 波より速いから

(7) 震度とマグニチュードのちがいを完成させなさい。

(震度)は各地点のゆれの大きさ、(マグニチュード)は地震の規模。

(8) 同じ地震でも、場所によって震度がちがう理由はどれか。　答え( イ )

ア マグニチュードがちがう　イ 震源からの距離がちがう　ウ 天気がちがう　エ 地震の時刻がちがう

(9) 海溝型地震が起こるしくみを完成させなさい。

(海洋)プレートが大陸プレートの下に沈みこみ、大陸プレートにたまった(ひずみ)がもとにもどるときに起こる。

(10) 海溝型地震で津波が起こることがある理由はどれか。　答え( ウ )

ア 大雨が降る　イ 海水があたたまる　ウ 海底が急に持ち上がる　エ 強い風がふく

## 6　地震の計算　—①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

| 観測地点 | 震源からの距離 | P 波の到着時刻 | S 波の到着時刻 |
|---|---|---|---|
| A | 40 km | 9 時 10 分 05 秒 | 9 時 10 分 10 秒 |
| B | 120 km | 9 時 10 分 15 秒 | 9 時 10 分 30 秒 |

P 波の速さは 距離の差 ÷ 時刻の差 = 80 km ÷ 10 秒 =( ① ) km/s 。S 波の速さは( ② ) km/s 。A 地点の初期微動継続時間は( ③ )秒。地震発生時刻は、A 地点に P 波が届くまで 40÷8 = 5 秒かかるので、9 時 10 分( ④ )秒。初期微動継続時間が 30 秒の地点は、震源から( ⑤ ) km 。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 8 | ② | 4 |
| ③ | 5 | ④ | 00 |
| ⑤ | 240 | | |

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4・6 )で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上